Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил: В. И. Пономарев

студент гр. 5130904/30105

Руководитель: Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 2
2. Используемые средства 3
3. Решение 3
3.1 Построение переходных и импульсных характеристик 4
3.1.1 Интегрирующее звено 4
3.1.2 Идеальное дифференцирующее звено 5
3.1.3 Усилительное звено 5
3.1.4 Апериодическое звено 1-го порядка 6
3.1.5 Апериодическое звено 2-го порядка 7
3.1.6 Колебательное звено 8
3.1.7 Консервативное звено 9
3.1.8 Инерционное интегрирующее звено 10
3.1.9 Реальное дифференцирующее звено 11
3.1.10 Форсирующее звено 1-го порядка 12
3.1.11 Изодромное звено 13
3.2 Исследование влияния коэффициента усиления K 14
3.3 Исследование влияния постоянной времени T 15
3.4 Исследование влияния коэффициента T_1 16
3.5 Выводы по результатам моделирования 17
4. Исходный код 18
5. Источники 19

1. Постановка задачи

Цель работы — исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления с использованием MATLAB.

В ходе работы необходимо получить переходные и импульсные характеристики 11 звеньев, изучить влияние коэффициента усиления K, постоянной времени T и коэффициента T_1 на характер переходных процессов, а также сопоставить аналитические расчёты с результатами моделирования.

Согласно индивидуальному варианту приняты параметры:

$$K = 1{,}9; \qquad T = 0{,}7; \qquad T_1 = 1{,}1; \qquad T_2 = 1{,}3$$

Для звена №5 значение T_1 отдельно изменено на 3, так как исходная комбинация $T_1 = 1{,}1$ и $T_2 = 1{,}3$ не соответствует условию апериодичности $T_1 \geq 2T_2$. Все остальные параметры оставлены в соответствии с вариантом.

2. Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB R2025b. Для символьных преобразований Лапласа использован Symbolic Math Toolbox (laplace, ilaplace, simplify). Графики строились функцией plot, а для проверки расчётов интегрирующего звена — функциями tf, step и impulse из Control System Toolbox.

Характеристики, содержащие дельта-функцию Дирака или её производную, в графической части показаны с помощью вспомогательных фильтрованных моделей с параметром $\varepsilon = 0{,}05$. Полученные пики являются приближением импульсных составляющих; аналитические выражения записаны для исходных передаточных функций.

3. Решение

3.1 Построение переходных и импульсных характеристик

Для каждого звена рассматривались единичное ступенчатое и единичное импульсное входные воздействия. Соответствующие изображения по Лапласу и временные характеристики определялись по формулам:

$$Y_{\text{ст}}(s) = \frac{W(s)}{s}, \qquad h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\}$$

$$Y_{\text{имп}}(s) = W(s), \qquad w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\}$$

Основные графики построены при K = 1,9 и параметрах индивидуального варианта. Для импульсных составляющих в графиках использовано приближение с ε = 0,05, что отдельно отмечено на рисунках.

3.1.1 Интегрирующее звено

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1{,}9}{s}$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = 1{,}9t$$

Импульсная переходная характеристика:

$$w(t) = 1{,}9$$

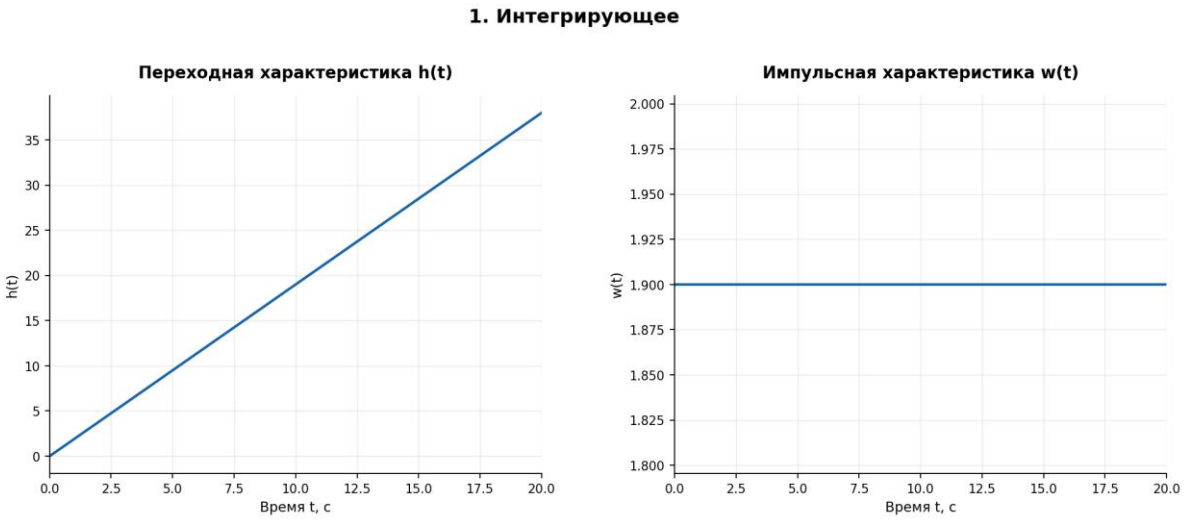


Рисунок 1 — Переходная и импульсная характеристики интегрирующего звена

При единичном скачке выход интегратора возрастает по линейному закону с наклоном 1,9; на единичный импульс звено реагирует постоянным значением 1,9. Установившегося значения переходной характеристики нет.

3.1.2 Идеальное дифференцирующее звено

Передаточная функция:

$$W(s) = 1{,}9s$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = 1{,}9\delta(t)$$

Импульсная переходная характеристика:

$$w(t) = 1{,}9\delta'(t)$$

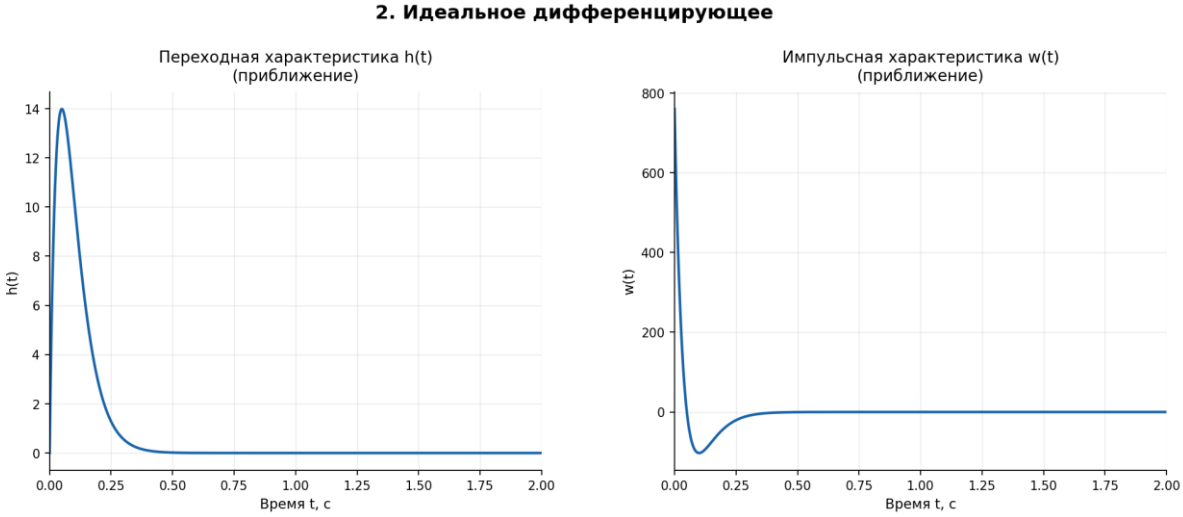


Рисунок 2 — Переходная и импульсная характеристики идеального дифференцирующего звена

Обе характеристики идеального дифференцирующего звена являются обобщёнными функциями. На рисунке видны узкие пики аппроксимирующей модели: положительный пик для переходной характеристики и смена знака для импульсной. Точная дельта-функция обычной кривой не является.

3.1.3 Усилительное звено

Передаточная функция:

$$W(s) = 1{,}9$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = 1{,}9 \quad (t > 0)$$

Импульсная переходная характеристика:

$$w(t) = 1{,}9\delta(t)$$

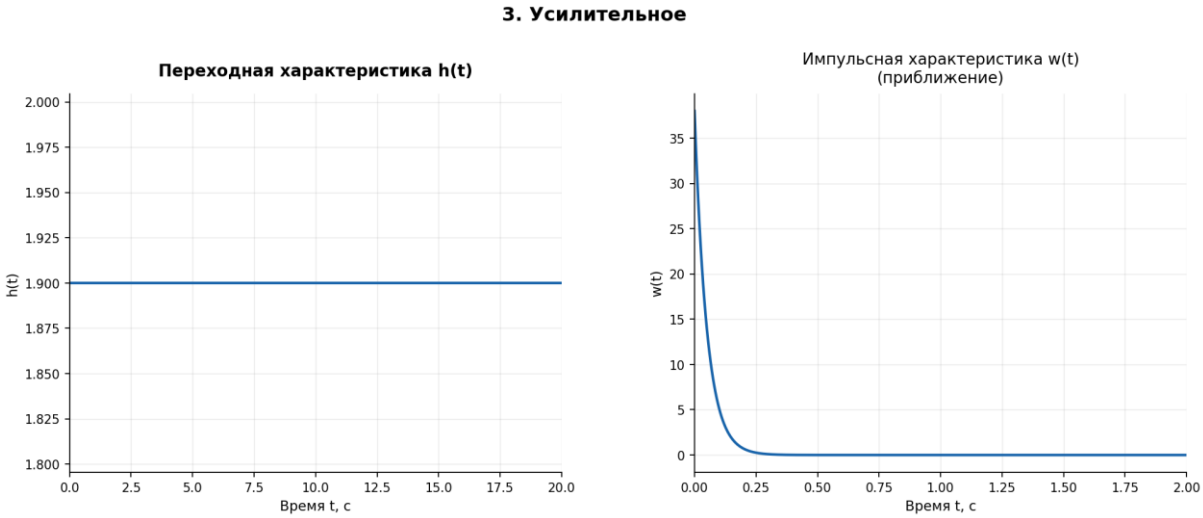


Рисунок 3 — Переходная и импульсная характеристики усилительного звена

Переходная характеристика усилительного звена при t > 0 постоянна и равна 1,9. В импульсной характеристике присутствует дельта-функция, показанная узким приближённым импульсом.

3.1.4 Апериодическое звено 1-го порядка

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1{,}9}{0{,}7s + 1}$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = 1{,}9(1 - e^{-t/0{,}7})$$

Импульсная переходная характеристика:

$$w(t) = \frac{1{,}9}{0{,}7} e^{-t/0{,}7}$$

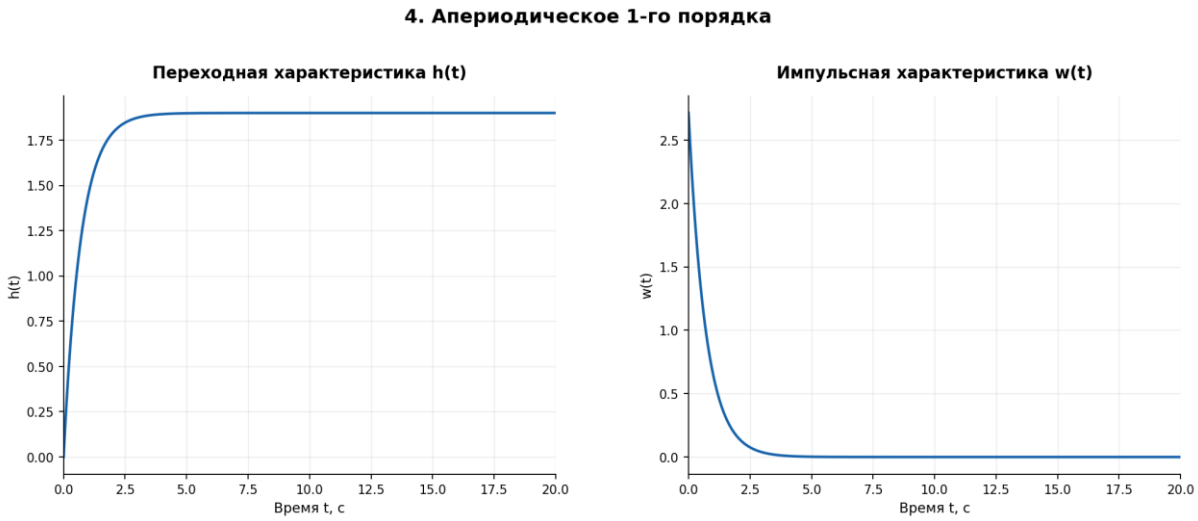


Рисунок 4 — Переходная и импульсная характеристики апериодического звена первого порядка

Переходная характеристика монотонно стремится к 1,9. Начальное значение импульсной характеристики равно 1,9/0,7 ≈ 2,71; затем она экспоненциально затухает. Время реакции определяется параметром T = 0,7.

3.1.5 Апериодическое звено 2-го порядка

Для получения апериодического характера принят коэффициент $T_1 = 3$ вместо 1,1, поскольку условие $T_1 \geq 2T_2$ должно выполняться. Значение $T_2 = 1{,}3$ сохранено.

$$T_1 = 3 \;\geq\; 2T_2 = 2{,}6$$

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1{,}9}{1{,}69s^2 + 3s + 1}$$

Для краткости введены полюса передаточной функции:

$$r_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{2{,}24}}{3{,}38}$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = 1{,}9\left[1 + \frac{r_2 e^{r_1 t} - r_1 e^{r_2 t}}{r_1 - r_2}\right]$$

Импульсная переходная характеристика:

$$w(t) = \frac{1{,}9}{\sqrt{2{,}24}}(e^{r_1 t} - e^{r_2 t})$$

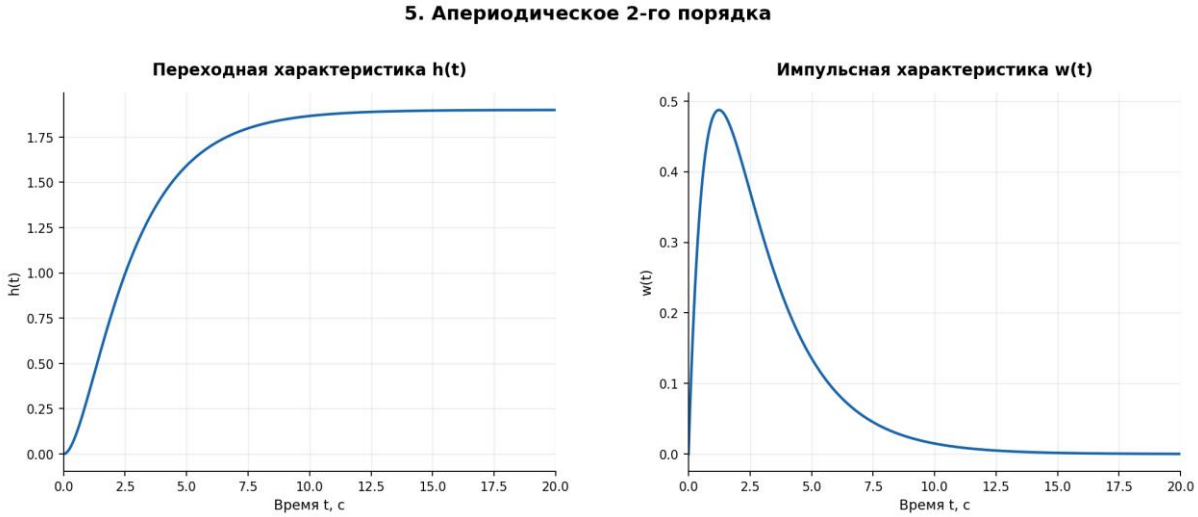


Рисунок 5 — Переходная и импульсная характеристики апериодического звена второго порядка

Переходная характеристика плавно увеличивается от нуля до 1,9 без перерегулирования. Импульсная характеристика сначала растёт до максимума, затем уменьшается к нулю. Апериодический характер обеспечен выбором $T_1 = 3$ при $T_2 = 1{,}3$.

3.1.6 Колебательное звено

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1{,}9}{1{,}69s^2 + 1{,}1s + 1}$$

Здесь коэффициент затухания α и частота затухающих колебаний ω равны:

$$\alpha = \frac{1{,}1}{3{,}38}, \qquad \omega = \frac{\sqrt{5{,}55}}{3{,}38}$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = 1{,}9\left[1 - e^{-\alpha t}\left(\cos\omega t + \frac{\alpha}{\omega}\sin\omega t\right)\right]$$

Импульсная переходная характеристика:

$$w(t) = \frac{1{,}9}{1{,}69\omega}e^{-\alpha t}\sin\omega t$$

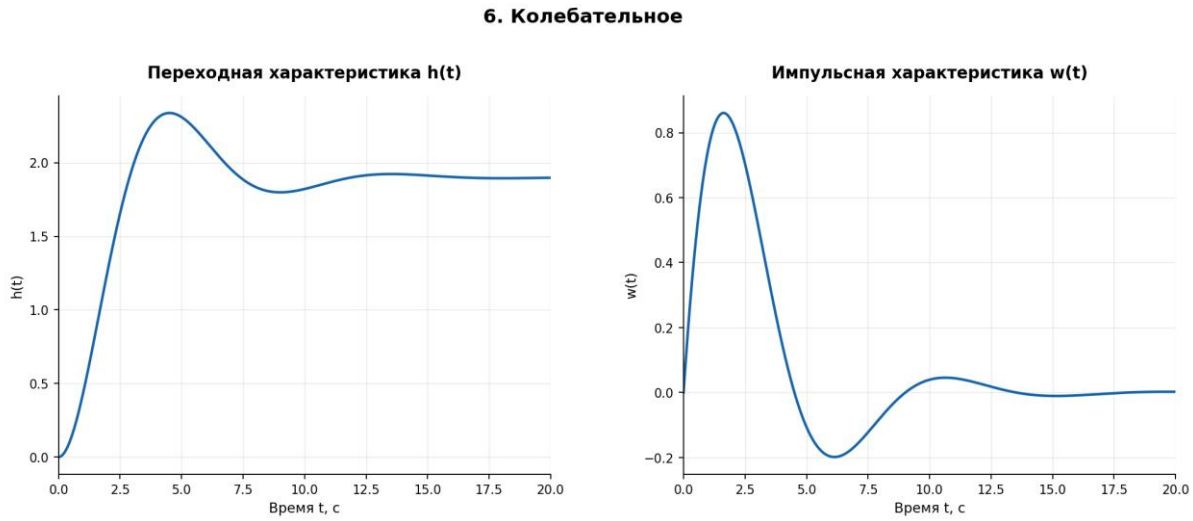


Рисунок 6 — Переходная и импульсная характеристики колебательного звена

Переходная характеристика содержит затухающие колебания относительно значения 1,9 с перерегулированием. Импульсная характеристика меняет знак и постепенно стремится к нулю. При $T_1 = 1{,}1$ и $T_2 = 1{,}3$ звено имеет комплексно-сопряжённые полюса.

3.1.7 Консервативное звено

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1{,}9}{0{,}7s^2 + 1}$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = 1{,}9\left(1 - \cos\frac{t}{\sqrt{0{,}7}}\right)$$

Импульсная переходная характеристика:

$$w(t) = \frac{1{,}9}{\sqrt{0{,}7}}\sin\frac{t}{\sqrt{0{,}7}}$$

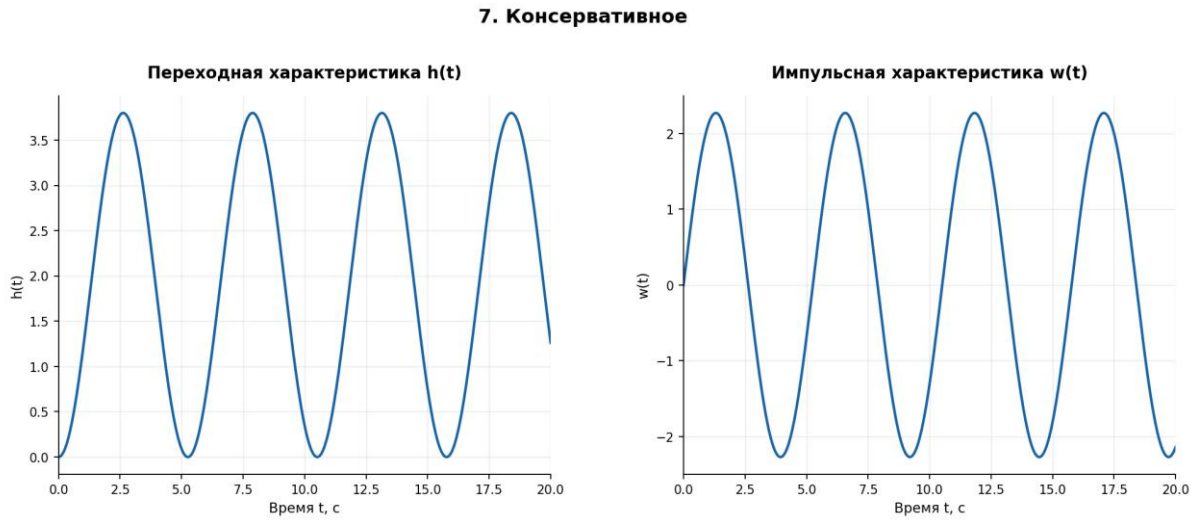


Рисунок 7 — Переходная и импульсная характеристики консервативного звена

Переходная характеристика колеблется от 0 до 3,8 вокруг среднего уровня 1,9. Импульсная характеристика является незатухающей синусоидой. Параметр T = 0,7 определяет частоту колебаний в принятой формуле методички.

3.1.8 Инерционное интегрирующее звено

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1{,}9}{s(0{,}7s + 1)}$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = 1{,}9(t - 0{,}7 + 0{,}7e^{-t/0{,}7})$$

Импульсная переходная характеристика:

$$w(t) = 1{,}9(1 - e^{-t/0{,}7})$$

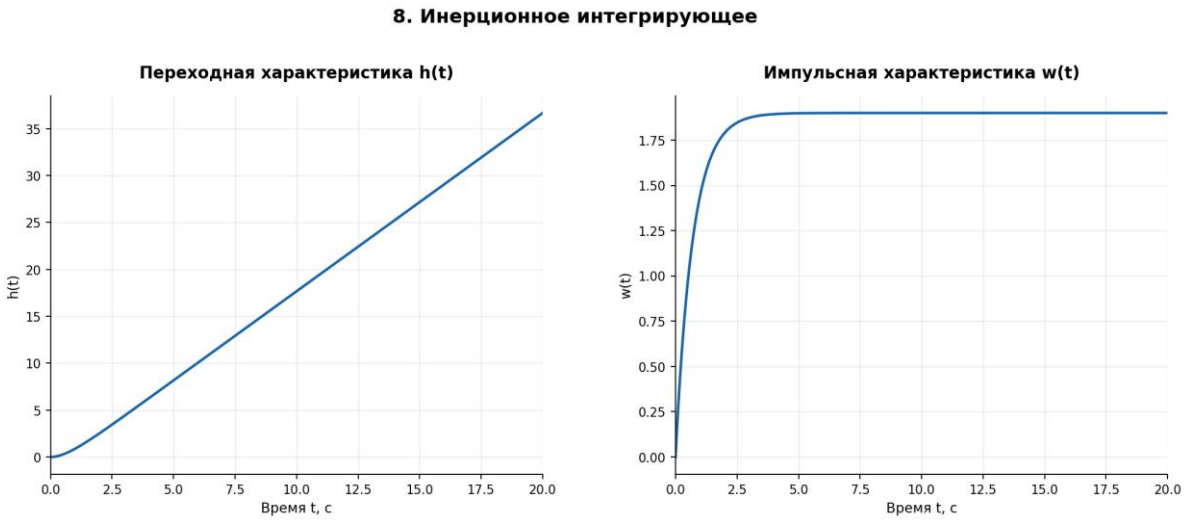


Рисунок 8 — Переходная и импульсная характеристики инерционного интегрирующего звена

За счёт инерции переходная характеристика сначала нарастает медленно, а затем приближается к прямой с наклоном 1,9. Импульсная характеристика стремится к постоянному значению 1,9.

3.1.9 Реальное дифференцирующее звено

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1{,}9s}{0{,}7s + 1}$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = \frac{1{,}9}{0{,}7} e^{-t/0{,}7}$$

Импульсная переходная характеристика:

$$w(t) = \frac{1{,}9}{0{,}7}\delta(t) - \frac{1{,}9}{(0{,}7)^2} e^{-t/0{,}7}$$

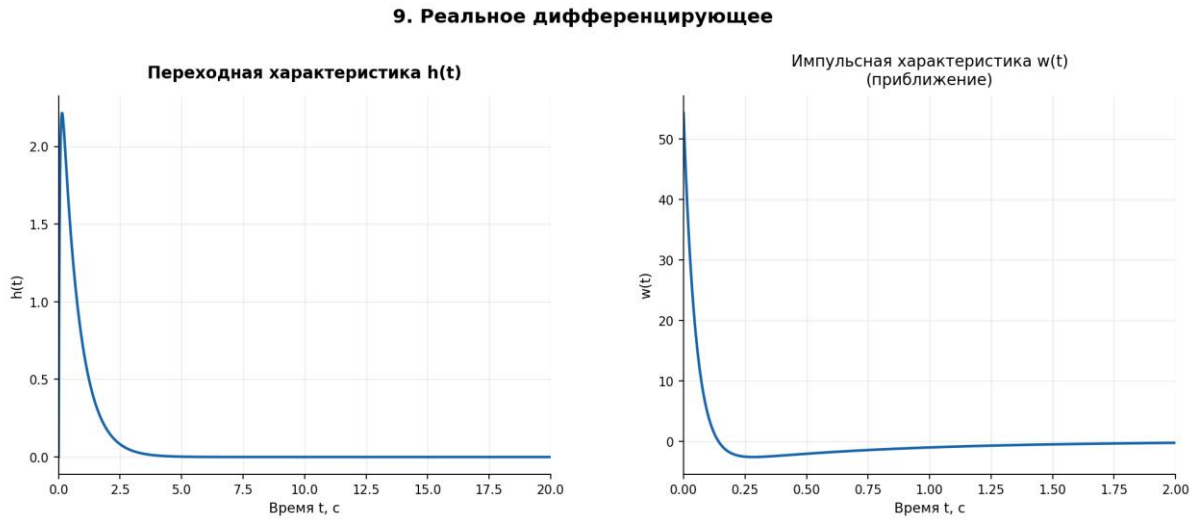


Рисунок 9 — Переходная и импульсная характеристики реального дифференцирующего звена

Реальное дифференцирующее звено реагирует на ступеньку затухающей экспонентой с начальным значением примерно 2,71. Импульсная характеристика содержит положительный импульс и отрицательную затухающую регулярную часть; пик показан приближённо.

3.1.10 Форсирующее звено 1-го порядка

Передаточная функция:

$$W(s) = 1{,}9(0{,}7s + 1)$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = 1{,}9[1 + 0{,}7\delta(t)]$$

Импульсная переходная характеристика:

$$w(t) = 1{,}9[\delta(t) + 0{,}7\delta'(t)]$$

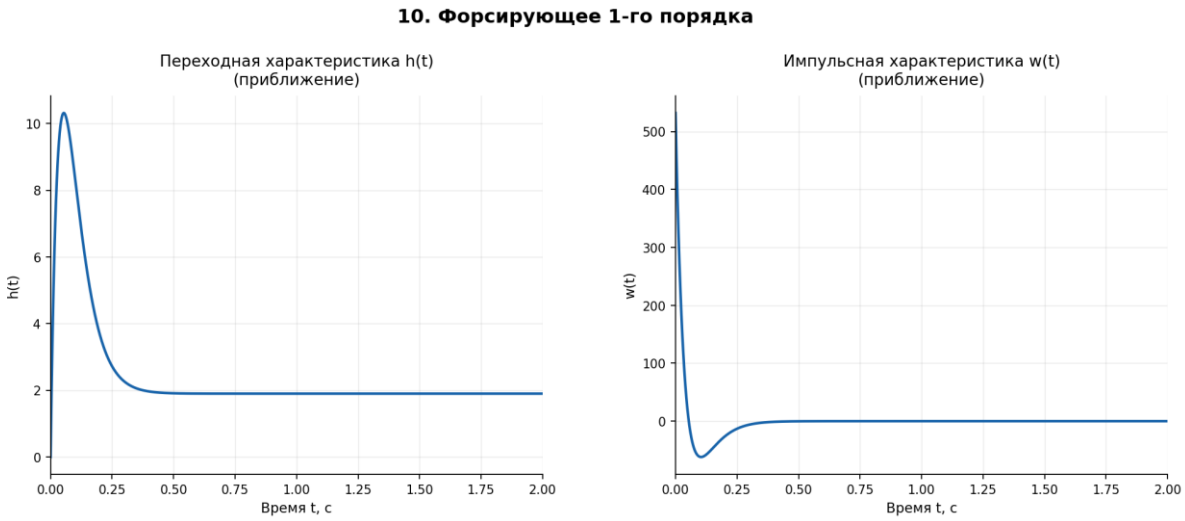


Рисунок 10 — Переходная и импульсная характеристики форсирующего звена первого порядка

Переходная характеристика имеет постоянную часть 1,9 и мгновенную импульсную составляющую. Импульсная характеристика включает дельта-функцию и её производную, поэтому на рисунке показана форма реакции сглаженной модели.

3.1.11 Изодромное звено

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1{,}9(0{,}7s + 1)}{s}$$

Переходная характеристика:

$$h(t) = 1{,}9(t + 0{,}7)$$

Импульсная переходная характеристика:

$$w(t) = 1{,}9[1 + 0{,}7\delta(t)]$$

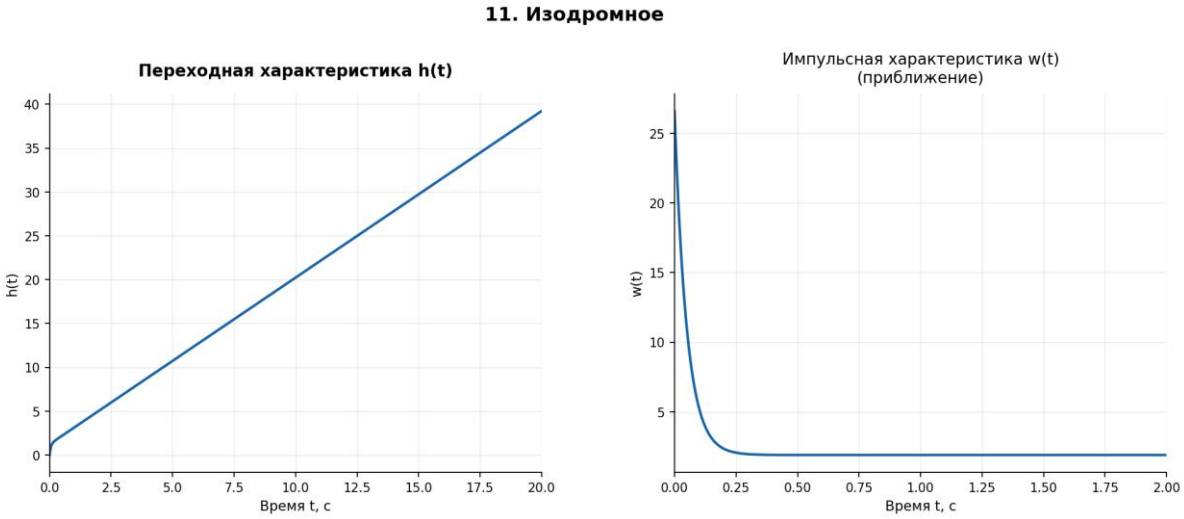


Рисунок 11 — Переходная и импульсная характеристики изодромного звена

При ступенчатом воздействии переходная характеристика линейно возрастает, начиная с 1,9·0,7 = 1,33. В импульсной характеристике наблюдаются постоянная составляющая 1,9 и приближённое изображение импульса в начале процесса.

3.2 Исследование влияния коэффициента усиления K

Влияние коэффициента усиления исследовано на апериодическом звене первого порядка при фиксированной постоянной времени T = 0,7. Для сравнения приняты значения K = 0,95; 1,9 и 3,8, то есть половина, исходное и удвоенное значение варианта.

$$h(t) = K(1 - e^{-t/T})$$

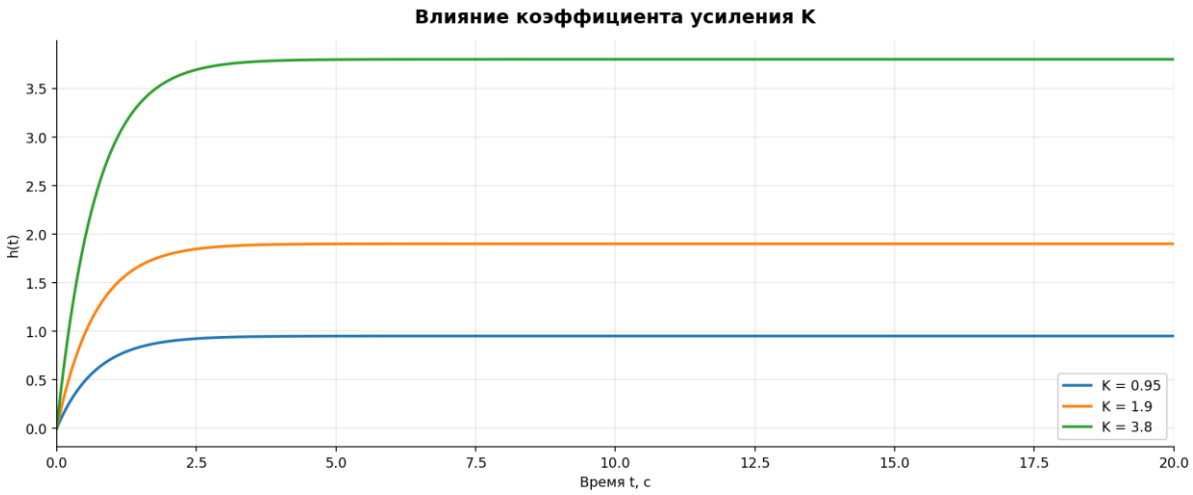


Рисунок 12 — Влияние коэффициента K на переходную характеристику апериодического звена

При увеличении K в два раза установившееся значение h(t) также увеличивается в два раза. Время достижения одной и той же доли установившегося значения не меняется: коэффициент K определяет вертикальный масштаб графика, но не его временной масштаб. Аналогичная закономерность справедлива и для других линейных звеньев при фиксированных остальных параметрах.

3.3 Исследование влияния постоянной времени T

Для апериодического звена первого порядка коэффициент усиления зафиксирован на уровне K = 1,9, а постоянная времени варьировалась относительно значения T = 0,7: T = 0,14; 0,35; 0,7; 1,4 и 3,5 с.

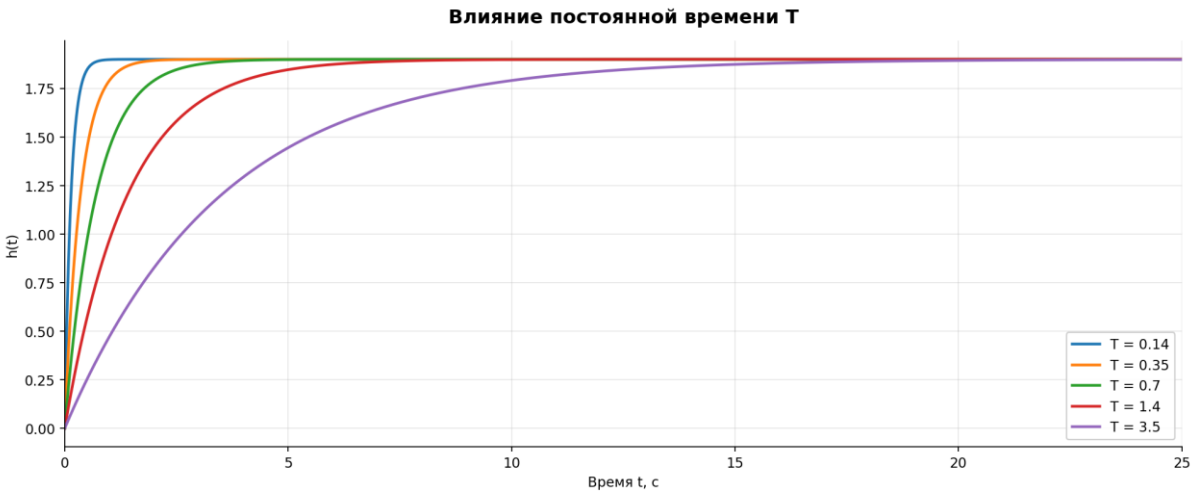


Рисунок 13 — Изменение переходной характеристики при варьировании T

Чем меньше T, тем быстрее переходная характеристика приближается к установившемуся значению 1,9. При увеличении T процесс соответственно замедляется. Все кривые достигают одинакового установившегося уровня: изменение T влияет на скорость реакции, но не на коэффициент усиления.

3.4 Исследование влияния коэффициента T_1

Для колебательного звена сохранены K = 1,9 и T_2 = 1,3, а коэффициент T_1 последовательно уменьшался: 1,1; 0,825; 0,55 и 0,275. При этом степень затухания $\zeta = T_1/(2T_2)$ уменьшается, что усиливает колебательность.

$$\zeta = \frac{T_1}{2T_2}$$

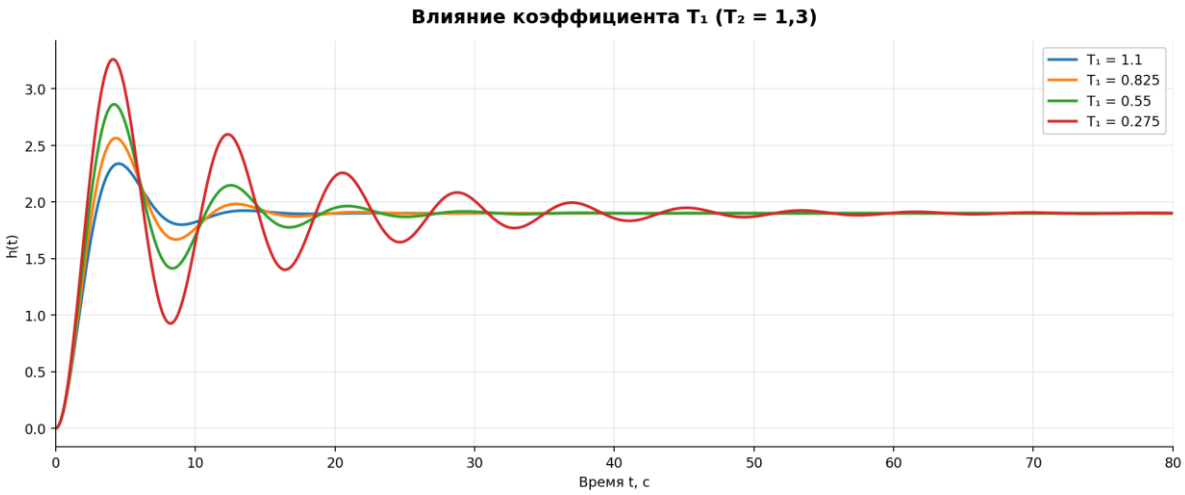


Рисунок 14 — Влияние T_1 на переходную характеристику колебательного звена

Для количественной оценки использован критерий установления ±2% относительно конечного значения K = 1,9:

$$|h(t) - K| \leq 0{,}02K$$

T_1	**Перерегулирование, %**	**Время установления, с**
1,1	23,06	10,91
0,825	34,95	14,53
0,55	50,66	22,19
0,275	71,59	46,06

Уменьшение T_1 приводит к росту перерегулирования и более продолжительным колебаниям. При T_1 = 0,275 характер процесса близок к консервативному, но колебания всё ещё затухают, поскольку коэффициент затухания остаётся положительным.

3.5 Выводы по результатам моделирования

Расчёты подтвердили различие типов динамических звеньев по характеру временных реакций. Интегрирующие звенья при постоянном входе дают неограниченно возрастающий выход, апериодические приближаются к установившемуся уровню без колебаний, колебательное звено характеризуется затухающими колебаниями, а консервативное — незатухающими.

Коэффициент усиления K изменяет масштаб реакции; постоянная времени T регулирует скорость переходного процесса; коэффициент T_1 при фиксированном T_2 определяет степень затухания и перерегулирование. Для пятого звена обоснованно выбрано $T_1 = 3$, чтобы обеспечить требуемый апериодический режим.

Характеристики ряда звеньев содержат дельта-функцию Дирака и её производную. Приближённые графики построены по вспомогательным фильтрованным передаточным функциям, тогда как аналитические результаты соответствуют исходным моделям. Проверка интегрирующего звена средствами Control System Toolbox согласуется с аналитическими выражениями.

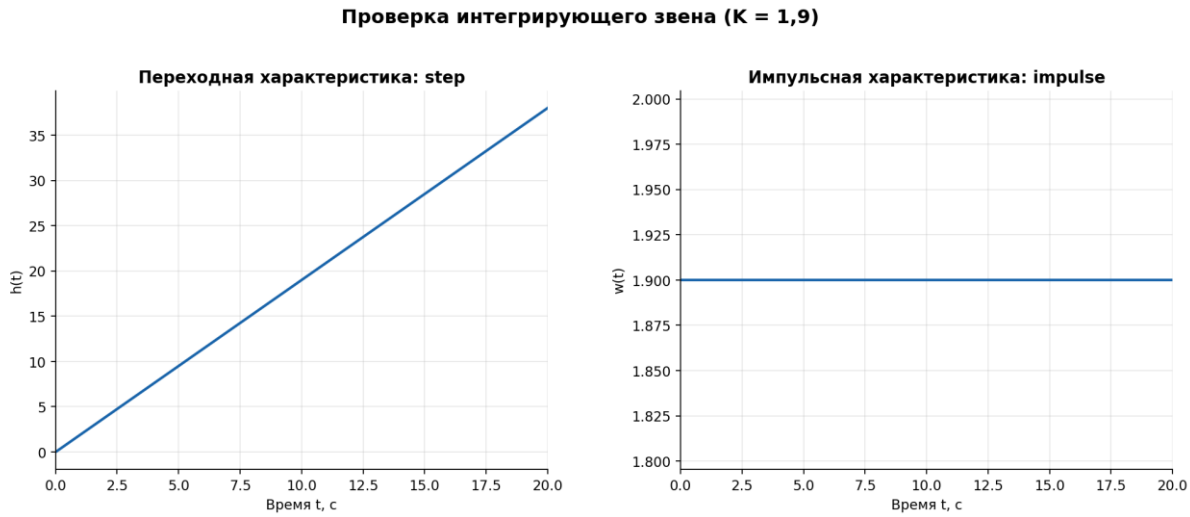


Рисунок 15 — Проверка интегрирующего звена средствами Control System Toolbox

4. Исходный код

Исходная программа реализована в MATLAB R2025b и размещается в файле lab1.m. Она выполняет аналитические преобразования Лапласа, построение временных характеристик 11 звеньев и дополнительные исследования параметров K, T, T_1.

Файл исходного кода в GitHub:

https://github.com/slavappppv/spbspu-labs-2026-otu/blob/ponomarev.vyacheslav/L1/ponomarev.vyacheslav/src/L1/lab1.m

5. Источники

1. Лабораторная работа №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». Методические материалы по дисциплине «Основы теории управления».

2. MATLAB Documentation. MathWorks. https://www.mathworks.com/help/matlab/

3. Symbolic Math Toolbox Documentation. MathWorks. https://www.mathworks.com/help/symbolic/

4. Control System Toolbox Documentation. MathWorks. https://www.mathworks.com/help/control/